

吸收环节的药物相互作用案例分析（二）

任夏洋, 赵志刚*

首都医科大学附属北京天坛医院药剂科, 北京 100050

摘要: 目的: 说明药物在吸收阶段发生的相互作用。方法: 分析文献和案例。结果: 4例临床案例使用的药物因为在吸收阶段发生相互作用而增加或减少另一种药物的吸收, 从而使血药浓度增高或降低。结论: 两种药物在吸收阶段可以通过改变肠道菌群、胃肠动力及络合作用等机制而影响药物的吸收。

关键词: 药物相互作用; 吸收; 案例

[中图分类号] R969.2 [文献标识码] A [文章编号] 1672-2809 (2010) 10-0043-03

Cases about Drug Interaction in the Stage of Absorption(No.2)

REN Xia-yang, ZHAO Zhi-gang*

Department of Pharmacy, Beijing Tiantan Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing 100050

Abstract: **Objective:** To study the mechanism of drug interaction in the stage of absorption. **Methods:** Based on literature and cases. **Results:** The blood concentration increased or decreased because of drug interaction on absorption in the four clinical cases. **Conclusion:** Two drugs can affected with each other on absorption by the change of intestinal bacteria, complexation and so on.

Key words: Drug interaction; Absorption; Case

两种或两种以上药物由于彼此(1)改变胃肠道酸碱度;(2)改变胃肠道运动机能;(3)改变肠道吸收功能;(4)形成络合物或吸附;以及(5)改变肠道菌群等方式而影响药物的吸收和疗效,本文通过临床所见案例,具体说明在吸收环节发生的药物相互作用^[1,2]。

案例1 华法林和克拉霉素合用出现国家标准化比值(INR)显著升高

1 基本情况与过程

患者女性,83岁,患房颤、高血压、心绞痛、甲状腺功能低下。华法林(20mg/week)房颤治疗中,血液凝血控制的很好(PT-INR: 2.1)。治疗支气管肺炎服用克拉霉素1000mg/d,连续用药14d,停药3d后检查发现PT-INR值为16.8,属于显著升高,并发生皮肤粘膜出血,故停服华法林,肌注维生素K 20 mg,次日PT-INR值为1.5,降至正常范围。

2 原因分析

“癌症三阶梯止痛指导原则”,麻醉药品的使用符合相关的制度和规定,符合用药发展的趋势。通过对近2年来我院麻醉药品的使用情况的分析,进一步了解我院麻醉药品的使用现状,及时针对存在的问题进行调整并纠正不合理使用,使麻醉药品的管理结构逐渐改善,临床使用日趋合理,为患者提供安全、有效、合理的用药服务。

参考文献

[1] 查仲玲,张玉. 药物利用研究[J]. 药物流行病学杂志, 1996, 5 (2): 112.

- [2] 江明性. 新编实用药理学[M]. 第二版. 北京: 科学出版社出版, 2005: 153-161.
- [3] 孙燕, 顾慰萍. 癌症三阶梯止痛指导原则[M]. 第2版. 北京: 北京医科大学出版社, 2002: 1.
- [4] 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药理学[M]. 15版. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 167-179.
- [5] 吴新民, 叶铁虎, 岳云等. 国产注射用盐酸瑞芬太尼有效性和安全性的评价[J]. 中华麻醉学杂志, 2003, 23(4): 245-248.
- [6] 王小艳. 药品不良反应报告: 芬太尼透皮贴剂与青少年呼吸暂停[J]. 中国处方药, 2004, 12 (33): 87.
- [7] 余小红, 吴定国, 杨金凤等. 盐酸羟酮控释片治疗癌痛疗效观察[J]. 中国医院药学杂志, 2007, 27(9): 1277-1278.

基金项目: 首都医科大学基础-临床科研合作基金 (2007JL40)

作者简介: 任夏洋, 女, 硕士研究生, 主要从事临床药学研究。电话: 010-67096862, E-mail: erxia100@163.com

通讯作者: 赵志刚, 男, 主任药师, 硕士生导师, 主要从事医院药学管理和临床药学研究。电话: 010-67098036, E-mail: 1022zzg@sina.com

表1 可增强华法林作用的抗菌药^[3]

Tab 1 Antibiotics that can enhance the effect of warfarin

抗菌药		不良反应
青霉素类	青霉素G	低凝血素血症
	阿莫西林	低凝血素血症
	氨苄西林	PT延长
头孢类	头孢孟多	PT延长
	头孢替坦	出血
四环素类	多西环素	PT延长, 出血
氯霉素		低凝血素血症
氨基糖苷类	新霉素	PT延长
大环内酯类	红霉素	PT延长, 血尿, 点状出血
	克拉霉素	结膜出血
喹诺酮类	萘啶酸	PT延长
	诺氟沙星	血尿, 脑内出血
	环丙沙星	PT延长, 吐血
	托氟沙星	脑内出血
异烟肼		PT延长, 血尿
磺胺类	磺胺异噁唑	血尿, 低凝血素血症

头孢菌素类、青霉素类、氨基糖苷类或四环素类等抗生素服用时, 会导致维生素K缺乏。其机制为: ①肠内细菌产生的维生素K受到抑制; 来自肠道的维生素K的吸收受到抑制; 肝内维生素相关性凝血因子受到抑制, 在口服吸收不好的患者、老年患者和体弱患者更易出现。华法林通过抑制维生素K相关性凝血因子的产生而显示抗凝血作用。因此, 使用抗生素后引起体内维生素K减少, 华法林的作用得到增强, 容易引起出血。

华法林主要经由肝脏P450代谢。华法林有2种异构体, S型由CYP2C9代谢, R型由CYP3A4代谢。大环内酯类抗生素(红霉素、克拉霉素等)可抑制CYP3A4代谢酶。因此, 与上述抗菌药并用时, 华法林的代谢受到抑制, 结果导致华法林的作用增强。

3 药师建议

3.1 表1列出了已报导的增强华法林作用的抗菌药。要尽量避免与这些抗菌药合并用药, 不得不合用的话, 要频繁检测凝血功能, 发现异常时华法林应减量, 并给予维生素K等适当处置。老年患者、有消化道出血既往史的患者或有高血压、肾功能不全、

肝病等合并症的患者, 应用华法林时应特别注意。

3.2 对于正在服用华法林的患者, 告知其应定期接受检查, 有必要检查凝血状态等。此外, 刷牙时出血较多、尿液呈茶褐色、大便黑色等原因不明时, 应及时与医师联系。

3.3 告知患者华法林因与其他药物并用时, 作用增强或减弱, 不要随意并用。此外, 如到其他科室或医院就诊时, 应告诉医师自己正在服用华法林。考虑到出现意外事故的可能性, 给予患者记载正在服用华法林的记事本或卡片, 并随身携带, 可以较好地防止因相互作用而引起不良反应。

案例2 西咪替丁和西沙比利合用致QT延长

1 基本情况与过程

患者女性, 49岁, 患重症反流性食道炎。为提高治疗效果, 医师同时处方西沙比利和西咪替丁, 3d后, 患者感觉胸闷, 心电图发现QTc延长。医师咨询药师, 西沙比利和西咪替丁是否有相互作用。药师经文献检索, 认为西沙比利和西咪替丁存在相互作用, 应减少西沙比利的剂量, 医师调整西沙比利剂量后, 患者的症状消失, QTc恢复正常。

2 原因分析

西咪替丁为广谱药酶抑制剂, 通过抑制CYP3A4而阻抑西沙比利的代谢, 其血药浓度显著升高(C_{max}:平均58→84ng/ml), AUC增加(平均509→738ng.hr/ml), 终致心脏毒性发生。

3 药师建议

3.1 避免二者联合使用。

3.2 西沙比利因与众多CYP3A4抑制剂并用发生严重心脏毒, 美国FDA已于2000年将其撤市。

案例3 头孢地尼与铁剂合用致大便变色

1 基本情况与过程

患者女性, 75岁, 患膀胱炎、蛛网膜下出血。因意识障碍, 行鼻饲营养。为治疗膀胱炎, 开始在经胃肠道营养中混合头孢地尼(300 mg/d)。给药第3d, 发现大便着色。第5d停止服用头孢地尼, 2d

后大便着色消失。停药1周后,又开始服用头孢地尼,第3d又出现大便着色。大便分析结果判断,着色成分是头孢地尼的分解产物与大便中的铁的化合物。

2 原因分析

铁离子与头孢地尼形成金属螯合物,使头孢地尼的吸收下降。铝、镁也影响头孢地尼的消化道吸收。铁离子与头孢地尼形成金属螯合物为红色,因此在与含铁药品合用时可能会出现红色粪便,可能会出现红色尿液。

3 药师建议

3.1 应避免头孢地尼与含铁药品、奶粉、鼻饲营养剂、半流食等并用。

3.2 为了避免铁剂对头孢地尼的吸收的影响,应间隔一定时间服用铁剂;或改用与铁剂无相互作用的抗菌药物。

3.3 医师和药师应教育患者,服用头孢地尼时,不要随意并用一般非处方药。因为许多非处方药中含有铁离子和其他金属离子。

3.4 预先向患者说明,用药后大便可能被染成红色但对人体无害。奶粉、鼻饲营养剂、半流食等多含有铁离子。与头孢地尼合并使用时,在肠道内形成红色螯合物,使大便呈现红色。

案例4 青霉胺与铁剂和制酸药物合用致肾小球肾炎

1 基本情况与过程

患者女性,62岁,患缺铁性贫血和慢性胃炎。医师处方富马酸亚铁和氢氧化铝咀嚼片。后因患肝豆状核变性病,医师处方青霉胺20~25mg/kg(每日服1.0~1.5g)。2d后患者自行停止服用铁剂。5d后患者出现血尿,诊断为肾小球肾炎。

2 原因分析

青霉胺虽可与血清铜形成螯合物而使铜由尿中排泄加快,但与含铁或其他金属的药物并用时,也可导致吸收下降。

停止服用铁剂后,因铁剂引起的D-青霉胺吸收抑制得到解除,结果导致D-青霉胺的吸收量增加而出现肾小球肾炎。

3 药师建议

3.1 青霉胺与铜、汞、铅等重金属离子有较强的络合作用,性质稳定、溶解度高,广泛用于肝豆状核变性病(由于铜在各组织中沉积所引起),用药后,可使尿铜排出增加5~20倍,症状也随之改善,作用比二巯丙醇强。对铅、汞中毒亦有解毒作用。

3.2 尽可能避免青霉胺与含镁、铝的制酸药物同时服用。并用时,应间隔至少3h以上。也不宜与硫糖铝等药物合并用。

3.3 其他含有镁、铝的非处方类的健胃药和制酸药还有很多。因此,药师应指导患者,服用非处方药物时,要与医师或药师商量。此外,饮食也可引起吸收下降,告知患者,要在空腹时服药,服药前后2h禁食。

综上所述,作为临床医师和药师,必须密切关注患者用药情况,尽力把那些严重、甚至致死的药物相互作用减少到最低限度,并告诫患者服药的注意事项,要实施疾病的规范化治疗方案,仔细阅读药品说明书,了解合并用药的药理作用变化和不良反应。

参考文献

- [1] 董鹏达,郭宪清. 药物代谢性相互作用与合理用药[J]. 中国医药论坛,2006,4(4):53-54.
- [2] 刘治军,傅得兴,孙春华等. 体内药物相互作用研究进展[J]. 药物不良反应杂志,2006,2(8):33-38.
- [3] 张海英,张斌,李玉珍. 华法林的相互作用及其安全应用[J]. 药物不良反应杂志,2007,9(02):35-38.